

起 草：		日期： 年 月 日		审 核：		日期： 年 月 日	
批 准：		日期： 年 月 日		生效日期：		年 月 日	
验证小组会签							
姓名		部门		职务或岗位		签字日期	
拷贝号：							
变更记载：				制定（变更）原因及目的：			
修订号	批准日期	生效日期					
01				新定			
02							
03							
分发部门	质 量 部 QA []	质 量 部 QC []	提取前处理车间 []		固体制剂车间 []		
	动力维修室 []	采购仓储部 []	行 政 部 []		销 售 部 []		
	财 务 部 []						

洁净厂房验证方案

目录

洁净厂房风险评估	3
一、目的	3
二、适用范围	3
三、风险评估标准	3
四、评估风险点	4
五、对提出的风险点进行评估	5
六、结论	5
厂房验证方案	6
一、概述	6
二、验证目的	6
三、引用标准	6
四、验证范围	6
五、验证计划	6
六、验证小组成员	6
七、验证小组职责矩阵	7
八、验证内容	7
1、设计施工单位确认	7
2、设计确认	8
3、资料确认	8
4、结构确认	9
5、室内装修确认	9
6、功能布置确认	10
7、人物流向确认	10
8、公用设施确认	10
9、照度确认	11
10、仪器仪表校验	12
11、安全设施确认	12
12、偏差报告	13
13、验证结果评价与建议	13
14、验证周期	13
附：洁净厂房验证记录	14

洁净厂房风险评估

一、目的

风险评估的所获得结果能够确认洁净厂房对产品相关潜在风险及其评估，以及应采用的控制措施以最大限度的降低风险。因此，以后验证和确认活动的范围及深度将根据风险评估的结果确定。

二、适用范围

固体制剂车间、前处理车间、库房和微生物检测室

三、风险评估标准

风险系数	分	水平	定义
严重性 (S)	5	严重 影响	直接影响产品质量，此风险导致产品不能使用，直接违反GMP原则，危害人体健康。
	4	高	直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。
	3	中等	影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回，未能符合一些GMP原则，可
	2	低	尽管不存在对产品或数据的相关影响，但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可能
	1	没影响	尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响，但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响
可能性 (P)	5	基本确 定	基本确定，每次均会发生。
	4	极高	必然的问题，几乎每次都发生。
	3	高	反复出现的问题，通常会发生。
	2	中	偶尔出现的问题，有时会发生。
	1	低	不太可能出现的问题，或很少发生。
检测度 (D)	5	不可能	不可能检测到
	4	极低	问题总是检测不到，没有可行的检测手段，可认为是无法检测到的
	3	低	问题有时能被检测到，但是更倾向于检测不到。
	2	中	出了问题有方向能检测到，发生的时候很有可能检测到。
	1	高	只要出了问题就能被检测到。

总风险评估系数（RPN）

RPN	风险水平	评估
<9	低	可接受
≥9, <27	中	考虑改进措施
≥27	高	不可接受，或需要整改

RPN: 总风险=S×P×D

四、评估风险点

通过人、机、料、法、环几个方面进行排查：

评估内容		风险的规避措施	风险等级	结论
岗位操作人员		该岗位的操作人员，都经过岗位职责、设备操作、设备清洗、个人卫生、生产前检查、生产后清场的培训，并经考试合格后方可上岗	低	可接受风险
厂房设施	地面	地面应为整体式、无缝地面。无孔、易于清洁和消毒。若不符合要求则会影响产品质量。	低	可接受风险
	内墙	应为整体式、无缝内墙。光滑、无孔、易于清洁和消毒。	低	可接受风险
	天花板	应为整体式、无缝内墙。光滑、无孔、易于清洁和消毒。	低	可接受风险
	建筑结合部、建筑缝隙密封	墙-地结合处：圆角外开处理、与地面构成一体、拐弯处斜接处理。墙-墙结合处：圆角外开处理、与天花板构成一体、拐弯处斜接处理。建筑密封应用硅胶密封。	低	可接受风险
	门、窗	门应满足建筑标准。典型的门旋转方向应与气流方向相反。门视窗平整，门缝有密封材料（易清洁）。窗框与内墙面应平齐。固定玻璃窗。所有连接处无缝，光滑。	低	可接受风险
	五金结构件	少用五金件或金属构件。隐蔽式闭门器和门把手能便于清洁。五金结构件一般选用：不锈钢或金属电镀材料。	低	可接受风险
	地漏	A、B 级不允许设置。C、D 级必须使用带盖的地漏。盖子材料应耐腐蚀。并与地面平齐。地漏应设置水封，有防倒流装置。	低	可接受风险
照明		无脱落、结合部垫片密封、无裂缝。节能灯 T5 或 T8，嵌入式安装，裱护结构与天花板平齐。暴露表面应能耐受清洗剂的侵蚀。主要工作室照明的照度值不宜低于 300LX，辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室不宜低于 150LX。	中	需评估并采取 措施。

相应图纸及 GMP 文件		施工完成后的实际平面布置图、洁净区设计图、洁净区施工图应与施工图一致，工艺平面布置应与设计图和施工图一致；医药工业洁净区厂房设施的设计应严格遵守 GMP 的相关规定。	低	可接受风险
环境	厂房布置及周围环境	医药工厂厂址应选择在大气含尘、含菌浓度低，无有害气体，自然环境好的区域；应远离铁路、码头、机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等严重空气污染，水质污染，振动或噪声干扰的区域；应位于最大频率风向上风侧。	低	可接受风险
	道路	厂区主要道路应贯彻人流与货流分流的原则。洁净厂房周围道路面层应选用整体性好，发尘少的材料。	低	可接受风险
	绿化草坪	医药工业洁净厂房周围应绿化，减少露土面积，不应种植散发花粉或对药品生产产生不良影响的植物。	低	可接受风险

五、对提出的风险点进行评估

风险单元	风险点、危害	存在的风险评估			起始 RPN	验证侧重点、风险消减措施	消减后评估			RPN
		S	P	D			S	P	D	
照明组件	风险点：主要工作区域照度值低于 300LX，辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室低于 150LX。 危害：影响操作。	5	3	2	30	在日常监测管理规程中明确定期的照度检测，消除照度降低不被发现的可能。	5	2	1	10

六、结论

通过人、机、料、法、环几方面的质量风险点排查，对厂房设施中照明、灭蝇灯风险点采取风险消减措施后，风险值在可接受范围内，按照风险消减措施执行，确保风险被有效消减，验证确认结束后针对风险消减措施实施情况对各风险点进行再评估。

厂房验证方案

一、概述

本公司洁净厂房为固体制剂车间、直接服用饮片车间、库房和质量部微生物检测室四大部分，制剂车间包括片剂和胶囊剂两条生产线；直接服用饮片车间主要用于片剂前处理、直接服用饮片生产和提取喷雾干燥收粉；库房洁净室主要用于物料取样及物料分配；质量部微生物检测室主要用于微生物限度检测和阳性菌接种。

二、验证目的

通过对洁净厂房结构、设施功能和施工效果等方面的检查，确认其符合 GMP 相应级别洁净区的要求，确认洁净厂房适应胶囊剂、片剂、中药饮片的生产和检验的需求。

三、引用标准

《药品生产质量管理规范》(2010 年修订)

《药品生产验证指南》

《洁净厂房施工与验收规范》(GB 50591-2010)

《厂房与设施管理规程》(SMP-CF007-00-00)

四、验证范围

本验证方案适用于固体制剂车间、直接服用饮片车间、库房和质量部微生物检测室等洁净厂房的验证。

五、验证计划

工作内容	负责人	实施时间	备注
VP	QA	2014 年 10 月	——
IQ	动力维修室主任	2014 年 11 月	——
OQ	动力维修室主任	2014 年 11 月	——
PQ	动力维修室主任	2014 年 11 月	见空调系统验证方案及报告
SOP	空调系统管理员	2014 年 11 月	——

六、验证小组成员

成员姓名	部门	职务
---	动力维修室	主任
---	空压岗位	空压管理人员
---	质量部	QA、验证管理员

---	质量部	QC
---	质量部	QC
---	生产部	经理
---	质量部	经理
---	采购部	经理

七、验证小组职责矩阵

工作内容	车间主任	动力维修室	QA	QC	验证管理员	生产负责人	质量负责人
VP	w		RE	R	R	R	A
IQ	E	W				RE	A
OQ	E	W				RE	A
PQ	E	W	R			RE	A
SOP	WE		RE	R	R	R	A
VP 总结			W		R	R	A

八、验证内容

1、设计施工单位确认

通过对设计施工单位的审查确认设计施工单位具有洁净厂房设计施工资质。

表 1 设计施工单位确认

单位名称			
资质文件			
审查结论			
检查人：	日期：	年	月 日
复核人：	日期：	年	月 日

2、设计确认

通过对洁净厂房方案及图纸的审核检查，确认其设计符合用户需求，能够满足生产工艺需要，符合 GMP 规定。

表 2 设计确认

项目	用户需求标准	审核结果
洁净级别	_____级	符合 ☐ 不符合 ☐
建筑结构	三层结构，主体混凝土承重砖混墙，房顶隔热钢结构	符合 ☐ 不符合 ☐
室内装修	气密性良好、不产尘、易清洁符合 GMP 规定	符合 ☐ 不符合 ☐
功能布置	符合工艺设计、GMP 规定	符合 ☐ 不符合 ☐
人物流向	分流、合理、避免交叉污染	符合 ☐ 不符合 ☐
公用设施	工艺管线、水、电、照明、地漏等设施符合生产需求及 GMP 规定	符合 ☐ 不符合 ☐
安全设施	设置消防栓、安全门、应急灯	符合 ☐ 不符合 ☐
检查人：	复核人：:	日期： 年 月 日

3、资料确认

检查确认洁净厂房的文件资料齐全完整并按要求存放归档，符合 GMP 文件管理的要求。

表 3 资料确认

文件名称	存放地点	检查结果
洁净厂房平面图	设备档案柜	齐全、完好 ☐
空气净化系统的风口平面布置图	设备档案柜	齐全、完好 ☐
空气净化系统回风排风平面图	设备档案柜	齐全、完好 ☐
空气净化系统送风平面图	设备档案柜	齐全、完好 ☐
洁净厂房上下水布置图	设备档案柜	齐全、完好 ☐
洁净厂房配电、照明布置图	设备档案柜	齐全、完好 ☐
洁净车间	设备档案柜	齐全、完好 ☐
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

4、结构确认

通过对洁净厂房的结构进行检查，确认其空间布局、建筑结构符合药品生产要求。

表 4 结构确认

确认内容	标准要求	检查结果
空间布局	房间安排、人物流通道合理	合格□不合格□
承重结构	大跨度柱网结构，混凝土承重梁。	合格□不合格□
墙体	钢结构，彩钢板。	合格□不合格□
地面	地面地基混凝土，高于室外地坪。	合格□不合格□
房顶	钢结构，彩钢板，隔热层。	合格□不合格□
工艺房间	面积高度符合工艺需要。	合格□不合格□
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

5、室内装修确认

通过对室内装修使用材质、施工效果的检查，确认其符合 GMP 相关要求。

表 5 室内装修确认

确认内容	标准要求	检查结果
地面	PVC 地面，表面光滑，易于清洁，耐腐蚀、耐磨，抗静电。	合格□不合格□
墙面	采用净化彩钢板，能够满足隔热、隔声、防振、防虫、防腐、表面光洁的要求，能保证洁净室气密性和装饰表面不产尘、不吸尘、不积尘并易于清洁，耐受清洁剂、消毒剂的反复使用。	合格□不合格□
顶棚	采用加强净化彩钢板吊顶，密封易清洁，强度符合要求。	合格□不合格□
结合处	墙、顶、地结合处做成圆弧处理，易于清洁。	合格□不合格□
门窗	采用喷涂铝合金框，构造平整简洁，不易积尘，容易清洁，密封性良好，缝隙应采用中性密封胶密封，门框安装密封条。	合格□不合格□
穿墙、地管线部位密封	穿墙管线采用彩钢板覆盖，硅胶密封；地管线采用混凝土定位，自流平一体覆盖后铺 pvc。	合格□不合格□
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

6、功能布置确认

通过对功能布置的检查，确认其符合设计及 GMP 要求，布局合理能有效避免混淆或交叉污染适合生产操作。

表 6 功能布置确认

确认内容	标准要求	检查结果
操作间布置	符合生产工艺流程，面积高度与生产设备相适应，操作空间合理，能够保证操作分区域进行。	合格 ☐ 不合格 ☐
辅助功能间	更衣间、洗衣间、洁具间、容器具间、中控间、包材打印间分布设计与布局具有合理性、适用性并具有相应的洁净级别。	合格 ☐ 不合格 ☐
人物流缓冲间	不同级别间人物流设置缓冲间或传递窗，并具有互锁功能。	合格 ☐ 不合格 ☐
空气净化系统	配备与洁净室面积相适应的空气净化设施并能保证 D 级洁净环境。	合格 ☐ 不合格 ☐
产尘、产湿防扩散措施	对于产尘、产湿的房间安装排风系统或设置压差等级。	合格 ☐ 不合格 ☐
虫害控制设备	人流、物流入口设置灭蝇灯。	合格 ☐ 不合格 ☐
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

7、人物流向确认

通过对人物流向的检查，确认设计合理符合工艺流程能够有效避免污染与交叉污染。

表 7 人物流向确认

确认内容	标准要求	检查结果
人物流规划	人物分流，单独设置人流通道的、物流通道，避免污染与交叉污染。	合格 ☐ 不合格 ☐
人流布置	人员：换鞋→更衣→缓冲洗手→更衣→手消毒→人流通道→洁净操作间，符合 D 级人净要求。	合格 ☐ 不合格 ☐
物流布置	原辅料、包材：物流通道→脱包→清洁消毒→缓冲→洁净暂存间，符合 D 级物净要求。 产品：路线合理、顺畅无逆流。	合格 ☐ 不合格 ☐
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

8、公用设施确认

通过对公用设施的检查。确认公用工程能够满足生产需要，设施符合洁净要求。

表 8 公用设施确认

确认内容	标准要求	检查结果
给水设施	不锈钢给水管线，配置合理，易清洁。	合格□不合格□
排水设施	管线暗覆，设施适宜，配置合理。	合格□不合格□
水盆、地漏	水盆采用不锈钢材质，易清洁消毒，地漏采用不锈钢洁净地漏，水盆、地漏下水采用反水弯水封防止倒灌。	合格□不合格□
供电设施	电路采用暗敷设，暴露配电线路外套不锈钢管，开关盒采用嵌入式，电控柜密闭，表面易清洁不对环境造成污染。	合格□不合格□
工艺管线	不锈钢材质，布置合理，易清洁。	合格□不合格□
照明设施	洁净吸顶灯，易清洁并与非洁净环境密封隔离。	合格□不合格□
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

9、照度确认

用照度计检测主要工作室照度，开启光源 30 分钟，光源输出趋于稳定后进行测试。测点平均离地面 0.8m，按 1~2m 间距布置，测点距墙面 1m（15m² 以下房间为 0.5m）。严禁只在灯下测定。洁净室主要工作室的照度应不低于 300lx。

表 9 照度确认

房间名称	照度 (LX)				判定结果
	第一点	第二点	第三点	平均值	
					合格□不合格□
					合格□不合格□
					合格□不合格□
					合格□不合格□
					合格□不合格□
					合格□不合格□
					合格□不合格□
					合格□不合格□
					合格□不合格□
					合格□不合格□
检查人：	日期： 年 月 日				
复核人：	日期： 年 月 日				

10、仪器仪表校验

确认所有关键仪表的有效性，所有的关键仪表均已校验，且在有效期内。在下表中列出所有系统和验证时使用的仪器，并附上校验证证书。如果需要，可以加页。见表 10

表 10 系统仪器校验确认

仪器描述	仪器编号	用途	校验日期	下次校验日期
		压差监测		
		压差监测		
		压差监测		
		压差监测		
		压差监测		
		压差监测		
		压差监测		
		压差监测		
		压差监测		
		压差监测		
		温湿度监测		
		温湿度监测		
		温湿度监测		
		温湿度监测		
		温湿度监测		
		温湿度监测		
		温湿度监测		
		温湿度监测		

检查人：

时间：

复核人：

时间：

11、安全设施确认

对安全设施进行检查，确认安全设施配备合理齐全能够保证安全生产。

表 11 安全设施确认

确认内容	标准要求	检查结果
消防设施	配备相适应的消防栓和干粉灭火器。	合格 ☐ 不合格 ☐

用电安全设施	设置接地网，采用接零保护 PEN, 安装漏电保护器。	合格 ☐ 不合格 ☐
安全门	安全通道设置安全门及破碎锤。	合格 ☐ 不合格 ☐
应急灯	安全通道设置应急灯。	合格 ☐ 不合格 ☐
检查人：	日期：	年 月 日
复核人：	日期：	年 月 日

12、偏差报告

测试过程中发生的任何偏差都将依据偏差管理程序处理。每个偏差都要给予一个唯一的编号并记录在偏差报告里。在偏差清单中，汇总所有的偏差。如有需要可复印偏差报告。

13、验证结果评价与建议

质量部负责收集各项验证、试验记录，根据试验结果与设备动力部共同起草验证报告，报验证领导小组。验证领导小组负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论，发放验证证书，对验证的评价应包括：

- 验证试验是否有遗漏。
- 验证实施过程对验证方案有无修改；修改原因、依据以及是否经过批准。
- 验证记录是否完整。
- 验证试验是否符合标准要求；对偏差的说明是否合理；是否需要进一步补充试验。

14、验证周期

14.1 新厂房投入使用前验证。

14.2 厂房大修后，进行再验证。

14.3 再验证时无特殊情况不再制订新的验证方案，按本方案进行即可。

附：洁净厂房验证记录

表 1 设计施工单位确认

单位名称				
资质文件				
审查结论				
检查人：	日期：	年	月	日
复核人：	日期：	年	月	日

表 2 设计确认

项目	用户需求标准	审核结果
洁净级别	_____级	符合 ☐ 不符合 ☐
建筑结构	三层结构，主体混凝土承重砖混墙，房顶隔热钢结构	符合 ☐ 不符合 ☐
室内装修	气密性良好、不产尘、易清洁符合 GMP 规定	符合 ☐ 不符合 ☐
功能布置	符合工艺设计、GMP 规定	符合 ☐ 不符合 ☐
人物流向	分流、合理、避免交叉污染	符合 ☐ 不符合 ☐
公用设施	工艺管线、水、电、照明、地漏等设施符合生产需求及 GMP 规定	符合 ☐ 不符合 ☐
安全设施	设置消防栓、安全门、应急灯	符合 ☐ 不符合 ☐
检查人：	复核人：	日期：年 月 日

表 3 资料确认

文件名称	存放地点	检查结果
洁净厂房平面图	设备档案柜	齐全、完好□
空气净化系统的风口平面布置图	设备档案柜	齐全、完好□
空气净化系统回风排风平面图	设备档案柜	齐全、完好□
空气净化系统送风平面图	设备档案柜	齐全、完好□
洁净厂房上下水布置图	设备档案柜	齐全、完好□
洁净厂房配电、照明布置图	设备档案柜	齐全、完好□
洁净厂房消防平面图	设备档案柜	齐全、完好□
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

表 4 结构确认

确认内容	标准要求	检查结果
空间布局	房间安排、人物流通道合理	合格□不合格□
承重结构	大跨度柱网结构，混凝土承重梁。	合格□不合格□
墙体	砖混墙。	合格□不合格□
地面	地面地基混凝土，高于室外地坪。	合格□不合格□
房顶	钢结构，彩钢板，隔热层。	合格□不合格□
工艺房间	面积高度符合工艺需要。	合格□不合格□
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

表 5 室内装修确认

确认内容	标准要求	检查结果
地面	PVC 地面，表面光滑，易于清洁，耐腐蚀、耐磨，抗静电。	合格 ☐ 不合格 ☐
墙面	采用净化彩钢板，能够满足隔热、隔声、防振、防虫、防腐、表面光洁的要求，能保证洁净室气密性和装饰表面不产尘、不吸尘、不积尘并易于清洁，耐受清洁剂、消毒剂的反复使用。	合格 ☐ 不合格 ☐
顶棚	采用加强净化彩钢板吊顶，密封易清洁，强度符合要求。	合格 ☐ 不合格 ☐
结合处	墙、顶、地结合处做成圆弧处理，易于清洁。	合格 ☐ 不合格 ☐
门窗	采用喷涂铝合金框，构造平整简洁，不易积尘，容易清洁，密封性良好，缝隙应采用中性密封胶密封，门框安装密封条。	合格 ☐ 不合格 ☐
穿墙、地管线部位密封	穿墙管线采用彩钢板覆盖，硅胶密封；地管线采用混凝土定位，自流平一体覆盖。	合格 ☐ 不合格 ☐
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

表 6 功能布置确认

确认内容	标准要求	检查结果
操作间布置	符合生产工艺流程，面积高度与生产设备相适应，操作空间合理，能够保证操作分区域进行。	合格 ☐ 不合格 ☐
辅助功能间	更衣间、洗衣间、洁具间、容器具间、中控间、包材打印间分布设计与布局具有合理性、适用性并具有相应的洁净级别。	合格 ☐ 不合格 ☐
人物流缓冲间	不同级别间人物流设置缓冲间或传递窗，并具有互锁功能。	合格 ☐ 不合格 ☐
空气净化系统	配备与洁净室面积相适应的空气净化设施并能保证 D 级洁净环境。	合格 ☐ 不合格 ☐
产尘、产湿防扩散措施	对于产尘、产湿的房间安装排风系统或设置压差等级。	合格 ☐ 不合格 ☐
虫害控制设备	人流、物流入口设置灭蝇灯。	合格 ☐ 不合格 ☐
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

表 7 人物流向确认

确认内容	标准要求	检查结果
人物流规划	人物分流，单独设置人流通道、物流通道，避免污染与交叉污染。	合格□不合格□
人流布置	人员：换鞋→更衣→缓冲洗手→更衣→手消毒→人流通道→洁净操作间，符合 D 级人净要求。	合格□不合格□
物流布置	原辅包材：物流通道→脱包→清洁消毒→缓冲→洁净暂存间，符合 D 级物净要求。 产品：路线合理、顺畅无逆流。	合格□不合格□
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

表 8 公用设施确认

确认内容	标准要求	检查结果
给水设施	不锈钢给水管线，配置合理，易清洁。	合格□不合格□
排水设施	管线暗覆，设施适宜，配置合理。	合格□不合格□
水盆、地漏	水盆采用不锈钢材质，易清洁消毒，地漏采用不锈钢洁净地漏，水盆、地漏下水采用反水弯水封防止倒灌。	合格□不合格□
供电设施	电路采用暗敷设，暴露配电线路外套不锈钢管，开关盒采用嵌入式，电控柜密闭，表面易清洁不对环境造成污染。	合格□不合格□
工艺管线	不锈钢材质，布置合理，易清洁。	合格□不合格□
照明设施	洁净吸顶灯，易清洁并与非洁净环境密封隔离。	合格□不合格□
检查人：	日期： 年 月 日	
复核人：	日期： 年 月 日	

表 9 照度确认

房间名称	照度 (LX)				判定结果
	第一点	第二点	第三点	平均值	
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
					合格 ☐ 不合格 ☐
检查人:			日期: 年 月 日		
复核人:			日期: 年 月 日		

表 10 系统仪器校验确认

[illegible]

检查人：

时间:

复核人：

时间:

表 11 系统仪器校验确认

[illegible]

检查人：

时间:

复核人：

时间:

表 11 安全设施确认

确认内容	标准要求	检查结果
消防设施	配备相适应的消防栓和干粉灭火器。	合格 ☐ 不合格 ☐
用电安全设施	设置接地网，采用接零保护 PEN, 安装漏电保护器。	合格 ☐ 不合格 ☐
安全门	安全通道设置安全门及破碎锤。	合格 ☐ 不合格 ☐
应急灯	安全通道设置应急灯。	合格 ☐ 不合格 ☐
检查人：	日期：	年 月 日
复核人：	日期：	年 月 日